

# Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

**Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.**

1. (10 points) Una rueda gira alrededor de un eje fijo que pasa por su centro, con una aceleración angular constante.
- a). Demuestre que el cambio en la magnitud de la aceleración radial de un punto de la rueda, durante cualquier intervalo de tiempo, es igual al doble del producto de la aceleración angular, el desplazamiento angular y la distancia perpendicular del punto al eje de rotación.
  - b). La aceleración radial de un punto situado a 0.250 m del eje cambia de 25.0 a 85.0 m/s<sup>2</sup> mientras la rueda gira 20.0 rad. Calcule la aceleración tangencial de este punto.
  - c). Demuestre que el cambio en la energía cinética de la rueda durante cualquier intervalo es igual al producto del momento de inercia respecto al eje de rotación, la aceleración angular y el desplazamiento angular.
  - d). Durante el desplazamiento angular de 20.0 rad del inciso (b), la energía cinética de la rueda aumenta de 20.0 a 45.0 J. Determine el momento de inercia de la rueda respecto al eje de rotación.

## **Solution:**

**Datos generales:** Movimiento rotacional con aceleración angular  $\alpha$  constante :

$$\alpha = \text{cte}, \quad a_r = \omega^2 r, \quad a_t = \alpha r$$

- a). **Demostración del cambio en la aceleración radial  $a_r$**

Sabemos que la aceleración radial es:

$$a_r = \omega^2 r$$

El cambio en la aceleración radial es:

$$\Delta a_r = r(\omega_f^2 - \omega_i^2)$$

Usamos la ecuación de cinemática rotacional:

$$\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\Delta\theta$$

Sustituyendo:

$$\Delta a_r = r(\omega_i^2 + 2\alpha\Delta\theta - \omega_i^2) = r(2\alpha\Delta\theta) = 2\alpha\Delta\theta r$$

- b). **Cálculo de la aceleración tangencial  $a_t$**

Datos:

$$r = 0.250 \text{ m}, \quad a_{r,i} = 25.0, \quad a_{r,f} = 85.0 \text{ m/s}^2, \quad \Delta\theta = 20.0 \text{ rad}$$

Primero calculamos el cambio:

$$\Delta a_r = a_{r,f} - a_{r,i} = 85 - 25 = 60 \text{ m/s}^2$$

De (a) despegamos aceleración angular  $\alpha$ :

$$\Delta a_r = 2\alpha\Delta\theta r \Rightarrow \alpha = \frac{\Delta a_r}{2r\Delta\theta} = \frac{60}{2(0.250)(20)} = \frac{60}{10} = 6 \text{ rad/s}^2$$

Ahora la aceleración tangencial  $a_t$ :

$$a_t = \alpha r = 6(0.250) = 1.50 \text{ m/s}^2$$

c). **Demostración del cambio en la energía cinética**

La energía cinética rotacional es:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

Usando:

$$\omega_f^2 - \omega_i^2 = 2\alpha\Delta\theta$$

El cambio:

$$\Delta K = \frac{1}{2} I (\omega_f^2 - \omega_i^2) = \frac{1}{2} I (2\alpha\Delta\theta) = I\alpha\Delta\theta$$

d). **Cálculo del momento de inercia**

$$\left. \begin{array}{l} K_i = 20.0 \text{ J} \\ K_f = 45.0 \text{ J} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta K = 45 - 20 = 25 \text{ J}$$

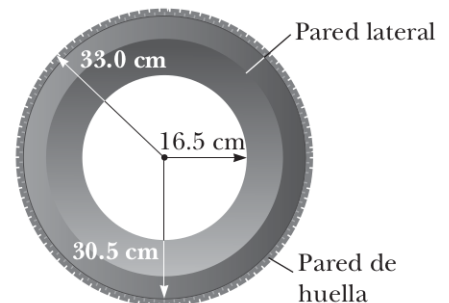
De (c) despegamos la inercia  $I$ :

$$\Delta K = I\alpha\Delta\theta \Rightarrow I = \frac{\Delta K}{\alpha\Delta\theta} = \frac{25}{6 \cdot 20} = \frac{25}{120} = 0.2083 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

**Conclusión:**

- El cambio en la aceleración radial depende de  $\alpha$ ,  $\Delta\theta$  y  $r$ .
- La aceleración tangencial es constante.
- La energía cinética rotacional sigue una relación análoga al trabajo mecánico.
- Se obtuvo un momento de inercia coherente con el sistema.

2. (10 points) La **figura** muestra una vista lateral de la llanta de un automóvil antes de ser montada. Modele la llanta considerando dos paredes laterales de espesor uniforme de 0.635 cm y una banda de rodadura con espesor uniforme de 2.50 cm y ancho de 20.0 cm. Suponga que el caucho tiene una densidad uniforme de  $1.10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ . Determine el momento de inercia de la llanta respecto a un eje que pasa por su centro.



**Solution:**

La llanta se modela como la suma de tres partes:

- Dos **paredes laterales** (anillos delgados)
- Una **banda de rodadura** (cilindro hueco)

El momento de inercia total será:

$$I = I_{\text{banda}} + 2I_{\text{pared}}$$

**Conversión de unidades**

$$t_p = 0.635 \text{ cm} = 0.00635 \text{ m}$$

$$t_b = 2.50 \text{ cm} = 0.025 \text{ m}$$

$$w = 20.0 \text{ cm} = 0.20 \text{ m}$$

$$\rho = 1.10 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Sea  $R$  el radio medio de la llanta (según la figura).

**Banda de rodadura** Se modela como un cilindro hueco, con Volumen:

$$\left. \begin{array}{l} R_{\text{ext}} = R + \frac{t_b}{2} \\ R_{\text{int}} = R - \frac{t_b}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow V_b = Aw = \pi (R_{\text{ext}}^2 - R_{\text{int}}^2) w = \pi w \left[ \left( R + \frac{t_b}{2} \right)^2 - \left( R - \frac{t_b}{2} \right)^2 \right] = \pi w (2Rt_b)$$

Masa:

$$m_b = \rho V_b = 2\pi \rho w R t_b$$

Momento de inercia (cilindro grueso):

$$I_b = \frac{1}{2}m_b (R_{\text{ext}}^2 + R_{\text{int}}^2) = \frac{1}{2}(2\pi\rho w R t_b) [(R + \frac{t_b}{2})^2 + (R - \frac{t_b}{2})^2] = \pi\rho w R t_b \left(2R^2 + \frac{t_b^2}{2}\right)$$

**Paredes laterales** Cada pared se modela como un anillo delgado:

Volumen:

$$V_p = 2\pi R t_p w$$

Masa:

$$m_p = \rho V_p = 2\pi\rho R t_p w$$

Momento de inercia de un anillo:

$$I_p = m_p R^2 = 2\pi\rho R^3 t_p w$$

Para dos paredes:

$$I_{\text{pared}} = 2I_p = 4\pi\rho R^3 t_p w$$

**Momento de inercia total**

$$I = I_b + I_{\text{pared}} = \pi\rho w R t_b \left(2R^2 + \frac{t_b^2}{2}\right) + 4\pi\rho R^3 t_p w = \pi\rho w R \left[t_b \left(2R^2 + \frac{t_b^2}{2}\right) + 4R^2 t_p\right]$$

Dado que  $t_b, t_p \ll R$ , se desprecia  $\frac{t_b^2}{2} = \frac{(0.025)^2}{2} = 0.0003125$ :

$$\begin{aligned} I &\approx \pi\rho w R [2R^2 t_b + 4R^2 t_p] \\ &\approx 2\pi\rho w R^3 [t_b + 2t_p] \\ &\approx (6.2832)(1100)(0.20)[0.025 + 2(0.00635)] R^3 \\ &\approx (6.2832)(1100)(0.20)[0.0377] R^3 \\ I &\approx 52.1 R^3 \quad (\text{kg}\cdot\text{m}^2) \end{aligned}$$

**Interpretación**

- El momento de inercia depende fuertemente de  $R^3$
- La banda de rodadura domina la contribución
- Las paredes laterales aportan menor inercia por su menor espesor

3. (10 points) Resolver los siguientes problemas:

- Una lata cilíndrica de 150 mm de diámetro se llena hasta una profundidad de 100 mm con un aceite combustible. El aceite tiene una masa de 1.56 kg. Calcule la densidad, el peso específico y la gravedad específica del aceite.
- Una medida de la rigidez de un sistema de accionamiento lineal es la cantidad de fuerza requerida para provocar cierta deflexión lineal. Para un actuador que tiene diámetro interior de 0.50 in y longitud de 42.0 in, el cual se llena con aceite de máquina, calcule la rigidez en lb/in
- La glicerina tiene una gravedad específica de 1.258. Determine el peso de 0.50 m<sup>3</sup> de glicerina y su masa correspondiente.
- La capacidad del tanque de combustible de un automóvil es de 0.095 m<sup>3</sup>. Si está lleno con gasolina de gravedad específica 0.68, calcule el peso total de la gasolina.

**Solution:**

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\gamma = \rho g$$

$$SG = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$$

$$\rho_{agua} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

**a). Densidad, peso específico y gravedad específica**

Diámetro:

$$D = 150 \text{ mm} = 0.15 \text{ m} \Rightarrow r = 0.075 \text{ m}$$

Altura:

$$h = 100 \text{ mm} = 0.10 \text{ m}$$

Volumen del cilindro:

$$V = \pi r^2 h = \pi (0.075)^2 (0.10) = 0.001767 \text{ m}^3$$

Densidad:

$$\rho = \frac{1.56}{0.001767} = 883.3 \text{ kg/m}^3$$

Peso específico:

$$\gamma = \rho g = 883.3(9.81) = 8665 \text{ N/m}^3$$

Gravedad específica:

$$SG = \frac{883.3}{1000} = 0.883$$

**b). Rigidez del actuador**

Relación:

$$K = \frac{AE}{L}$$

Área:

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi (0.50)^2}{4} = 0.1963 \text{ in}^2$$

Módulo volumétrico del aceite (aprox):

$$E \approx 300000 \text{ psi}$$

Rigidez:

$$K = \frac{0.1963 \times 300000}{42} = 1402 \text{ lb/in}$$

**c). Peso y masa de la glicerina**

$$SG = 1.258 \Rightarrow \rho = 1.258(1000) = 1258 \text{ kg/m}^3$$

Masa:

$$m = \rho V = 1258(0.50) = 629 \text{ kg}$$

Peso:

$$W = mg = 629(9.81) = 6168 \text{ N}$$

**d). Peso de la gasolina**

$$SG = 0.68 \Rightarrow \rho = 680 \text{ kg/m}^3$$

Masa:

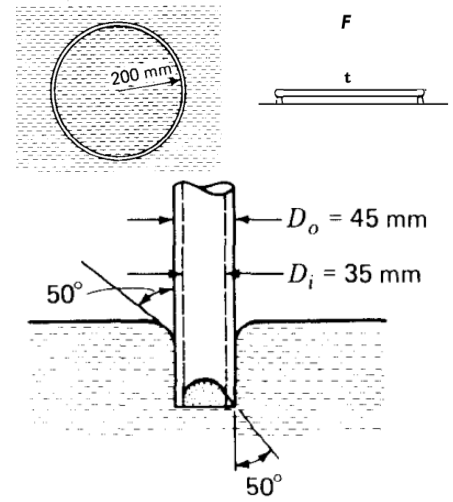
$$m = 680(0.095) = 64.6 \text{ kg}$$

Peso:

$$W = 64.6(9.81) = 633.7 \text{ N}$$

4. (10 points) Resolver los siguientes problemas:

- a) Un alambre circular delgado se eleva desde una posición en contacto con el agua. ¿Cuál es la fuerza necesaria para separarlo de la superficie?
- b) Un tubo de vidrio se sumerge en mercurio. ¿Cuál es la fuerza vertical hacia arriba ejercida sobre el vidrio como resultado de los efectos de tensión superficial? Note que el ángulo de contacto es de  $50^\circ$  tanto en el interior como en el exterior. La temperatura es de  $20^\circ\text{C}$ .



### Solution:

**Concepto clave:** La fuerza debida a la tensión superficial se calcula como:

$$F = \sigma L \cos \theta$$

donde:

- $\sigma$ : tensión superficial del fluido,
- $L$ : longitud de contacto,
- $\theta$ : ángulo de contacto.

#### a). Alambre circular en agua

**Datos:**

$$D = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}, \quad \sigma_{\text{agua}} \approx 0.072 \text{ N/m}$$

El alambre está en contacto con la superficie tanto por dentro como por fuera. La longitud de la circunferencia interior es  $2\pi(R - r)$  y la exterior es  $2\pi(R + r)$ . Por lo tanto, la longitud total  $L$  es:

$$L = 2\pi(R - r) + 2\pi(R + r) = 4\pi R = 4 \times \left(\pi \frac{D}{2}\right) = 2\pi D$$

Como el ángulo de contacto es aproximadamente  $0^\circ$ ,  $\cos \theta \approx 1$ . Entonces:

$$F = \sigma(2\pi D) = 0.072 \times (2\pi \times 0.2) = 0.072 \times 1.2566 = 0.0905 \text{ N}$$

#### b). Tubo de vidrio en mercurio

**Datos:**

$$D_o = 45 \text{ mm}$$

$$D_i = 35 \text{ mm}$$

$$\sigma_{\text{Hg}} \approx 0.485 \text{ N/m}$$

$$\theta = 50^\circ$$

La fuerza total es la suma de los efectos en:

- superficie exterior
- superficie interior

**Longitud total de contacto:**

$$L = \pi D_o + \pi D_i = \pi(D_o + D_i)$$

$$F = \sigma L \cos \theta = \sigma \pi(D_o + D_i) \cos \theta$$

Convirtiendo a metros:

$$D_o + D_i = (45 + 35) \text{ mm} = 0.08 \text{ m}$$

con  $\cos(50^\circ) \approx 0.6428$

$$\begin{aligned} F &= 0.485 \times \pi \times 0.08 \times \cos(50^\circ) \\ &= 0.485 \times 3.1416 \times 0.08 \times 0.6428 \approx 0.0783 \text{ N} \end{aligned}$$

### Conclusiones

- La fuerza de tensión superficial es proporcional al perímetro de contacto.
- En el alambre, se considera doble contacto (interior y exterior).
- En el tubo, contribuyen tanto el diámetro interno como el externo.
- El ángulo de contacto reduce la componente vertical mediante  $\cos \theta$ .

5. (10 points) Los anuncios de cierto automóvil aseguran que este puede flotar en el agua.

- Si la masa del automóvil es de 900 kg y su volumen interior es de  $3.0 \text{ m}^3$ , ¿qué fracción de su volumen queda sumergida al flotar? Puede despreciarse el volumen del acero y de los demás materiales.
- Con el tiempo, el agua comienza a filtrarse en el automóvil, desplazando el aire en su interior. ¿Qué fracción del volumen interior está ocupada por agua en el instante en que el automóvil se hunde?

### Solution:

#### Datos:

$$m = 900 \text{ kg}, \quad V = 3.0 \text{ m}^3, \quad \rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

- Fracción del volumen sumergido** Para un cuerpo que flota, se cumple el principio de Arquímedes:

$$\text{Peso} = \text{Empuje}$$

$$mg = \rho_{\text{agua}} g V_{\text{sumergido}}$$

$$m = \rho_{\text{agua}} V_{\text{sumergido}}$$

Despejando:

$$V_{\text{sumergido}} = \frac{m}{\rho_{\text{agua}}} = \frac{900}{1000} = 0.9 \text{ m}^3$$

La fracción sumergida es:

$$\frac{V_{\text{sumergido}}}{V} = \frac{0.9}{3.0} = 0.30 \quad (30\%)$$

- Fracción de volumen ocupada por agua cuando se hunde**

El automóvil se hunde cuando su densidad promedio es igual a la del agua:

$$\frac{m_{\text{total}}}{V} = \rho_{\text{agua}}$$

Sea  $x$  la fracción del volumen ocupada por agua dentro del automóvil:

$$m_{\text{total}} = m + \rho_{\text{agua}}(xV)$$

$$\frac{m_{\text{total}}}{V} = \frac{m + \rho_{\text{agua}}xV}{V} = \rho_{\text{agua}}$$

Multiplicando por  $V$ :

$$m + \rho_{\text{agua}}xV = \rho_{\text{agua}}V$$

Despejando  $x$ :

$$\begin{aligned} \rho_{\text{agua}}xV &= \rho_{\text{agua}}V - m \\ x &= \frac{\rho_{\text{agua}}V - m}{\rho_{\text{agua}}V} \end{aligned}$$

Fracción ocupada por agua

$$x = \frac{1000(3.0) - 900}{1000(3.0)} = \frac{3000 - 900}{3000} = \frac{2100}{3000} = 0.70 \quad (70\%)$$

### Conclusión

- El automóvil flota inicialmente con el 30% de su volumen sumergido.
- Cuando el 70% del volumen interior se llena de agua, el automóvil se hunde.

6. (10 points) Un anfitrión vierte los restos de varias botellas de vino en una jarra después de una fiesta. A continuación, el anfitrión introduce un corcho de 2,00 cm de diámetro en la botella y lo pone en contacto directo con el vino. El anfitrión se sorprende cuando golpea el corcho en su lugar y el fondo de la jarra (con un diámetro de 14,0 cm) se rompe. Calcule la fuerza adicional ejercida contra el fondo si golpea el corcho con una fuerza de 120 N.

**Solution:**

El sistema actúa como una **prensa hidráulica**. La **Datos:**

presión aplicada en el corcho se transmite al fondo de la jarra (Principio de Pascal).

$$P = \frac{F}{A}$$

$$F_1 = 120 \text{ N}$$

$$d_1 = 2.00 \text{ cm} = 0.020 \text{ m} \Rightarrow r_1 = 0.010 \text{ m}$$

$$d_2 = 14.0 \text{ cm} = 0.14 \text{ m} \Rightarrow r_2 = 0.070 \text{ m}$$

**Área del corcho**

$$A_1 = \pi r_1^2 = \pi(0.010)^2 = 3.1416 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

**Área del fondo de la jarra**

$$A_2 = \pi r_2^2 = \pi(0.070)^2 = 1.539 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

**Presión transmitida**

$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

**Fuerza en el fondo**

$$F_2 = P A_2 = \frac{F_1}{A_1} A_2 = 120 \cdot \frac{A_2}{A_1} = 120 \cdot \frac{1.539 \times 10^{-2}}{3.1416 \times 10^{-4}} = 120 \cdot 49 = 5880 \text{ N}$$

**Fuerza adicional** La fuerza adicional ejercida sobre el fondo es:

$$F_{\text{adicional}} = F_2 - F_1 = 5880 - 120 = 5760 \text{ N} \approx 5.76 \times 10^3 \text{ N}$$

**Interpretación física**

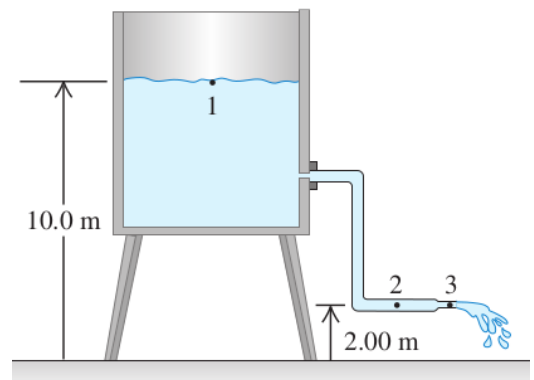
- El corcho actúa como un pistón pequeño.
- La jarra actúa como un pistón grande.
- La fuerza se amplifica por la relación de áreas:

$$\frac{A_2}{A_1} \approx 49$$

- Por eso una fuerza moderada puede romper el fondo.

7. (10 points) El agua fluye continuamente desde un tanque abierto, como se muestra en la figura. La altura del punto 1 es de 10.0 m, mientras que la de los puntos 2 y 3 es de 2.00 m. El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 m<sup>2</sup>, y en el punto 3 es de 0.0160 m<sup>2</sup>. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, calcule:

- El caudal de descarga en m<sup>3</sup>/s;
- La presión manométrica en el punto 2.



**Solution:****Datos:**

$$z_1 = 10.0 \text{ m}, \quad z_2 = z_3 = 2.00 \text{ m}$$

$$A_2 = 0.0480 \text{ m}^2, \quad A_3 = 0.0160 \text{ m}^2$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3, \quad g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

**Supuestos:**

- El tanque es grande  $\Rightarrow v_1 \approx 0$
- El punto 1 y el punto 3 están a presión atmosférica:

$$P_1 = P_3 = P_{\text{atm}}$$

**a). Caudal de descarga**

Aplicamos Bernoulli entre los puntos 1 y 3:

$$\cancel{\frac{P_1}{\rho g}} + \cancel{\frac{v_1^2}{2g}} + z_1 = \cancel{\frac{P_3}{\rho g}} + \frac{v_3^2}{2g} + z_3$$

Simplificando:

$$z_1 = \frac{v_3^2}{2g} + z_3 \Rightarrow v_3 = \sqrt{2g(z_1 - z_3)} = \sqrt{2(9.81)(10 - 2)} = \sqrt{156.96} = 12.53 \text{ m/s}$$

**Caudal:**

$$Q = A_3 v_3 = 0.0160 \times 12.53 = 0.201 \text{ m}^3/\text{s}$$

**b). Presión manométrica en el punto 2**

Primero usamos continuidad:

$$Q = A_2 v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.2005}{0.0480} = 4.18 \text{ m/s}$$

Ahora aplicamos Bernoulli entre 1 y 2:

$$\frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

Como el punto 1 está en la superficie libre  $P_1 = P_{\text{atm}}$ , sustituyendo:

$$\frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

Ahora restamos  $\frac{P_{\text{atm}}}{\rho g}$  en ambos lados:

$$z_1 = \frac{P_2 - P_{\text{atm}}}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

Definimos la presión manométrica en el punto 2:

$$P_{2,\text{man}} = P_2 - P_{\text{atm}}$$

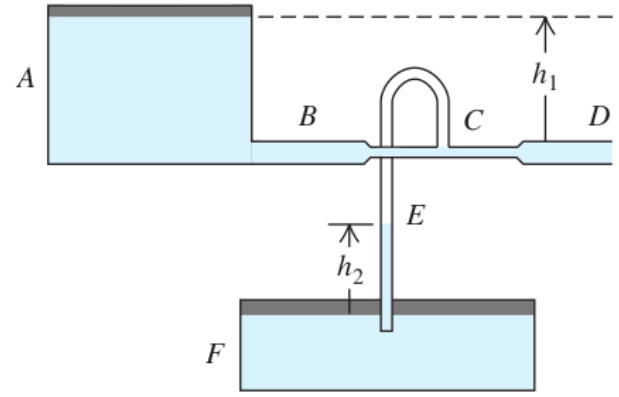
Entonces:

$$\begin{aligned} \frac{P_{2,\text{man}}}{\rho g} &= z_1 - z_2 - \frac{v_2^2}{2g} \\ P_{2,\text{man}} &= \rho g \left( z_1 - z_2 - \frac{v_2^2}{2g} \right) \\ &= 1000 \cdot 9.81 \left( 10 - 2 - \frac{(4.18)^2}{2(9.81)} \right) \\ P_{2,\text{man}} &= 1000 \cdot 9.81(8 - 0.89) = 1000 \cdot 9.81 \cdot 7.11 = 6.97 \times 10^4 \text{ Pa} \end{aligned}$$

**Conclusión**

- El caudal depende únicamente de la diferencia de alturas.
- La presión en el punto 2 disminuye debido a la energía cinética del flujo.
- Se cumple la conservación de energía (Bernoulli).

8. (15 points) Dos tanques abiertos muy grandes  $A$  y  $F$  (ver figura) contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal  $BCD$ , con una constricción en  $C$  y abierto al aire en  $D$ , sale del fondo del tanque  $A$ . Un tubo vertical  $E$  emboca en la constricción en  $C$  y baja al líquido del tanque  $F$ . Suponga flujo de línea de corriente y cero viscosidad. Si el área transversal en  $C$  es la mitad del área en  $D$ , y si  $D$  está a una distancia  $h_1$  bajo el nivel del líquido en  $A$ . ¿A qué altura  $h_2$  subirá el líquido en el tubo  $E$ ? Exprese su respuesta en términos de  $h_1$ .



### Solution:

**Idea física:** El sistema es un **efecto Venturi**. En la constricción (punto  $C$ ) la velocidad aumenta y la presión disminuye, lo que hace que el líquido suba por el tubo vertical  $E$ .

### Datos y supuestos:

- Tanques  $A$  y  $F$  abiertos  $\Rightarrow P_{\text{atm}}$
- Flujo ideal (sin viscosidad)
- Área en  $C$ :  $A_C = \frac{1}{2}A_D$
- $D$  está a profundidad  $h_1$  respecto a la superficie en  $A$

### Bernoulli entre la superficie de $A$ y el punto $D$

$$P_A + \rho g z_A = P_D + \frac{1}{2} \rho v_D^2 + \rho g z_D \Leftrightarrow \begin{cases} P_A = P_D = P_{\text{atm}} \\ z_A - z_D = h_1 \end{cases}$$

Entonces:

$$\rho g h_1 = \frac{1}{2} \rho v_D^2 \Rightarrow v_D = \sqrt{2gh_1}$$

### Ecuación de continuidad entre $C$ y $D$

$$A_C v_C = A_D v_D$$

Como  $A_C = \frac{1}{2}A_D$ :

$$\frac{1}{2} A_D v_C = A_D v_D \Rightarrow v_C = 2v_D \Rightarrow v_C = 2\sqrt{2gh_1}$$

### Bernoulli entre $C$ y $D$

$$P_C + \frac{1}{2} \rho v_C^2 = P_D + \frac{1}{2} \rho v_D^2$$

Como  $P_D = P_{\text{atm}}$ :

$$P_C = P_{\text{atm}} + \frac{1}{2} \rho (v_D^2 - v_C^2) \Leftrightarrow \begin{cases} v_D^2 = 2gh_1, \\ v_C^2 = 4v_D^2 = 8gh_1 \end{cases}$$

$$P_C = P_{\text{atm}} + \frac{1}{2} \rho (2gh_1 - 8gh_1) = P_{\text{atm}} - 3\rho gh_1$$

### Ascenso del líquido en el tubo $E$

El líquido sube hasta que:

$$P_{\text{atm}} = P_C + \rho g h_2$$

Sustituyendo:

$$P_{\text{atm}} = (P_{\text{atm}} - 3\rho gh_1) + \rho g h_2$$

Cancelando  $P_{\text{atm}}$ :

$$0 = -3\rho gh_1 + \rho g h_2 \Rightarrow h_2 = 3h_1$$

### Interpretación física

- La constricción aumenta la velocidad del fluido.
- La presión en  $C$  disminuye (efecto Venturi).
- Esta caída de presión succiona el líquido del tanque  $F$ .
- La altura alcanzada es proporcional a  $h_1$ .

### Rubric de Evaluación

| Rubric        |     |
|---------------|-----|
| <b>Q1</b>     | 20  |
| <b>Q2</b>     | 20  |
| <b>Q3</b>     | 20  |
| <b>Q4</b>     | 20  |
| <b>Teoría</b> | 20  |
| <b>T</b>      | 100 |
| 100           |     |

### Rúbrica de Evaluación

| Pregunta | a  | b | c | d |
|----------|----|---|---|---|
| Q1       | 4  | 2 | 2 | 2 |
| Q2       | 10 | – | – | – |
| Q3       | 4  | 2 | 2 | 2 |
| Q4       | 5  | 5 | – | – |
| Q5       | 5  | 5 | – | – |
| Q6       | 10 | – | – | – |
| Q7       | 5  | 5 | – | – |
| Q8       | 10 | – | – | – |

- **Ecuacion Bernoulli**

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{\rho g v_1^2}{2} = P_2 + \rho g h_2 + \frac{\rho g v_2^2}{2}$$

$$\frac{P_1}{\gamma} + h_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + h_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

- **Caudal**

- Caudal:  $Q = \frac{dV}{dt} = A \cdot v \text{ (m/s}^3\text{)}$

- Flujo de masa:  $m = \rho \cdot Q$

- Flujo de peso:  $w = m \cdot g$

- **Relacion de volúmenes:**

$$\frac{v_1}{v_2} = \left( \frac{D_2}{D_1} \right)^2$$

- **Momento de inercia de masa definición general:**

$$I = \int r^2 dm$$

- **Cilindro sólido o disco:**

$$I = \frac{1}{2}MR^2$$

- **Esfera sólida:**

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

- **Placa rectangular (lados  $a, b$ ):**

$$I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$$

- **Momento de inercia de área definición general:**

$$I = \int y^2 dA$$

- **Rectángulo (base  $b$ , altura  $h$ ):**

- Respecto al eje centroidal:

$$I_x = \frac{bh^3}{12}, \quad I_y = \frac{hb^3}{12}$$

- Respecto a la base:

$$I = \frac{bh^3}{3}$$

- **Teorema de ejes paralelos (Steiner):**

$$I = I_c + md^2$$

- **Para áreas:**

$$I = I_c + Ad^2$$